Основы теории радиоэлектронной борьбы

Лабораторная № 1

Исследование функции неопределенности радиосигналов

Цель работы: ознакомится с методикой построения и анализа функций неопределенностей радиосигналов различных видов.

Теоретические основы анализа функций неопределённости сигналов изложены в следующих работах [1-3].

Лабораторное задание

Варианты заданий

Построение функций неопределенности сигналов

№ бригады	**Номера заданий**			
	Импульсный сигнал (см. таблицу 1)	**Сигнал с ЛЧМ (см. таблицу 2)**	**Код Баркера (см. таблицу 3)**	**М-последовательность/ Последовательность Лежандра (см. таблицу 4)**
1	1, 3	3, 1	2, 4	3, 5
2	2, 4	4, 2	3, 5	4, 1
3	3, 5	5, 3	4, 1	5, 2
4	4, 2	2, 4	5, 2	1, 3
5	5, 3	3, 5	1, 3	2, 4
6	1, 4	4, 1	2, 4	3, 5
7	2, 5	5, 2	3, 5	4, 1
8	3, 1	1, 3	4, 1	5, 2
9	4, 2	2, 4	3, 1	3, 1
10	5, 3	3, 5	4, 2	4, 2
11	1, 4	4, 1	5, 3	5, 3
12	2, 5	5, 2	2, 4	2, 4
13	3, 1	1, 3	3, 5	1, 3
14	4, 2	2, 4	4, 1	2, 4
15	5, 3	3, 5	5, 2	3, 5
16	1, 4	4, 1	1, 3	4, 1

Построить следующие графики для каждого задания:

- Амплитудный спектр сигнала

Одиночный радиоимпульс (без и с ЛЧМ), пачка радиоимпульсов (без и с ЛЧМ), код Баркера, М-последовательность.

- Автокорреляционную функцию сигнала

Одиночный радиоимпульс (без и с ЛЧМ), пачка радиоимпульсов (без и с ЛЧМ), код Баркера, М-последовательность.

- Функцию неопределенности (общий вид)

Одиночный радиоимпульс (без и с ЛЧМ), пачка радиоимпульсов (без и с ЛЧМ), код Баркера, М-последовательность.

- Функцию неопределенности (структура основного лепестка)

Пачка радиоимпульсов (без и с ЛЧМ).

Таблица 1

№ п/п	Импульсный радиосигнал		
	$\tau_и$, мкс	$T_{сл}$, мкс	$N_и$
1	0,25	1	5
2	0,5	1,5	6
3	0,75	4	5
4	1	2	6
5	2	6	4

Таблица 2

№ п/п	Сигнал с ЛЧМ			
	$\tau_и$, мкс	$T_{сл}$, мкс	$N_и$	Δf, МГц
1	0,25	0,75	4	30
2	0,5	1	5	-20
3	0,75	2	6	15
4	1	2	4	-20
5	2	5	5	10

Таблица 3

№ п/п	Код Баркера	
	$\tau_и$, мкс	код
1	0,25	+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1
2	0,5	+1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1
3	0,75	+1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1
4	1	+1 +1 +1 -1 +1
5	2	+1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1

Таблица 4

№ п/п	М-последовательность/Последовательность Лежандра	
	$\tau_и$, мкс	код
1	0,25	+1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1
2	0,5	+1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1
3	0,75	+1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1
4	1	+1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1
5	2	+1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1

Принятые обозначения:

$\tau_и$ - длительность импульса

$T_{сл}$ - период следования импульсов в пачке

$N_и$ - количество импульсов в пачке

Δf - девиация сигнала

Общие данные:

Время анализа - 50 мкс.

Промежуточная частота - 50 МГц

Частота дискретизации - 200 МГц

Рабочая частота РЛС - 10 ГГц

Графики должны быть наглядными!

Провести оценку разрешающей способности по дальности и скорости.

Методика выполнения лабораторного задания

Запустить Matlab. Создать новый скрипт. В окне редактирования внести код, согласно рекомендаций, приведенных ниже.

Импульсный сигнал (одиночный импульс)

Задать параметры сигнала:

```
%% Параметры сигнала
% Промежуточная частота
IF = 50e6; %[Гц]

% Амплитуда сигнала
U0 = 1; %[В]
```

```
% Длительность импульса
Tu = 4e-6; %[c]

% Период повторения
Tpr = 10e-6; %[c]

% Количество импульсов в пачке
N_pt = 1; %[шт]

% Время анализа
Ta = 100e-6; %[c]
```

Ввести модель изменения амплитуды и фазы радиосигнала с помощью анонимной функции Matalb:

```
%% Модель сигнала

S_ampl = @(t)U0*((t <= floor(t/Tpr)*Tpr+Tu)&((floor(t/Tpr)<N_pt)));
S_phase = @(t)IF*t;
```

Для построения импульсного сигнала воспользуемся вектором логических значений

`(t <= floor(t/Tpr)*Tpr+Tu).`

Данный вектор будет иметь логическую «1» на интервале времени меньшего длительности импульса `Tu` через кратные периоды повторения `Tpr` (см. ниже).

```
<-------- Tpr ------->
11111110000000000000111111100000000000001111111000000000000
<- Tu ->
```

Таким образом формируется бесконечная пачка импульсов. Чтобы ограничить пачку импульсов заданным значением используем второй логический вектор

`(floor(t/Tpr)<N_pt).`

Этот вектор буде иметь логическую «1» на интервале времени меньшего длительности пачки `Tpr * N_pt` (см. ниже).

```
<----------------- Tpr * N_pt --------------->
11111111111111111111111111111111111111100000000000000000000
```

Векторная логическая операция И (`&`) даст следующий вектор

```
<-------- Tpr ------->
```

```
11111110000000000000111111100000000000000000000000000000000000
<- Tu ->
<----------------- Tpr * N_pt --------------->
```

Фаза импульсного сигнала есть произведение промежуточной частоты `IF` на вектор времени `t`.

Задать пределы построения функции неопределенности по частоте и задержке.

```
%% Параметры построения функции неопределенности

% Пределы изменения частот
f_min = IF-10/Tu;
f_max = IF+10/Tu;

% Пределы изменения задержек
tau_min = -1*Tu;
tau_max = 1*Tu;

% Количество точек по задержке
N_tau = 300;
```

Определить параметры моделирования.

```
%% Параметры моделирования

% Частота дискретизации
Fs = 4*(IF + dF_s);

% Период дискретизации
Ts = 1/Fs;

% Пределы изменения времени анализа
t_min = 0; t_max = Ta;

% Количество точек
Nt = floor((t_max - t_min)/Ts);

% Вектор времени
t = t_min + (0:Nt-1)*Ts;

% Вектор частот
f = (0:Nt-1)*Fs/Nt;
```

Рассчитать комплексные отсчеты сигнала.

```
%% Комплексные отсчеты сигнала
U = S_ampl(t).*exp(1j*2*pi*S_phase(t));
```

Произвести расчет спектра сигнала.

```
%% Расчет спектра сигнала

% Индекс минимальной частоты
index_f_min = round(f_min/(Fs/Nt));

% Длина выборки отсчетов по частоте
index_f_length = round((f_max - f_min)/(Fs/Nt));
```

```
% Индекс максимальной частоты
index_f_max = index_f_min + index_f_length;

% БПФ
S = fft(U);

% Отсчеты спектра для отображения
S_cut = S(index_f_min:index_f_max);
f_cut = f(index_f_min:index_f_max);
```

А также рассчитать функцию автокорреляции сигнала.

```
%% Автокорреляционная функция сигнала

% Индекс минимальной задержки
index_tau_min = floor(tau_min/Ts);
index_tau_min = (index_tau_min < 1)*(round(Nt+index_tau_min)+1);

% Длина выборки отсчетов по задержке
index_tau_length = floor((tau_max - tau_min)/Ts);

% Индекс максимальной задержки
index_tau_max = index_tau_min + index_tau_length;

% АКФ
B = xcorr(U);

% Отсчеты АКФ для отображения
B_cut = B(index_tau_min:index_tau_max);
t_cut = tau_min+(0:index_tau_length)*Ts;
```

Выполнить расчет отсчетов функции неопределенности согласно полученных ранее теоретических сведений.

```
%% Функция неопределенности сигнала

% Комплексно сопряженный сигнал
U_shift = conj(U);

% Шаг изменения задержки
step_tau = (tau_max-tau_min)/N_tau;

% Вектор задержек
t_cut_af = tau_min + (0:N_tau-1)*step_tau;

% Инициализация матрицы отсчетов функции неопределенности
amf = complex(zeros(N_tau, Nt), zeros(N_tau, Nt));
```

Для формирования отсчетов функции неопределённости сигнала используется сдвиг комплексно сопряженного сигнала на соответствующую задержку с последующим расчетом прямого преобразования Фурье.

```
% Цикл по задержкам
for i = 1:N_tau
```

```
    % Сдвиг комплексно сопряженного сигнала на задержку
    U_shifted = circshift(U_shift, [0  round((tau_min+step_tau*(i-
1))/Ts)]);

    % Вычисление сечения функции неопределенности по задержке
    amf(i,:) = fftshift(fft(U.*U_shifted));
end
```

В результате вычисления прямого преобразования Фурье формируется сечение функции неопределённости сигнала на соответствующей задержке.

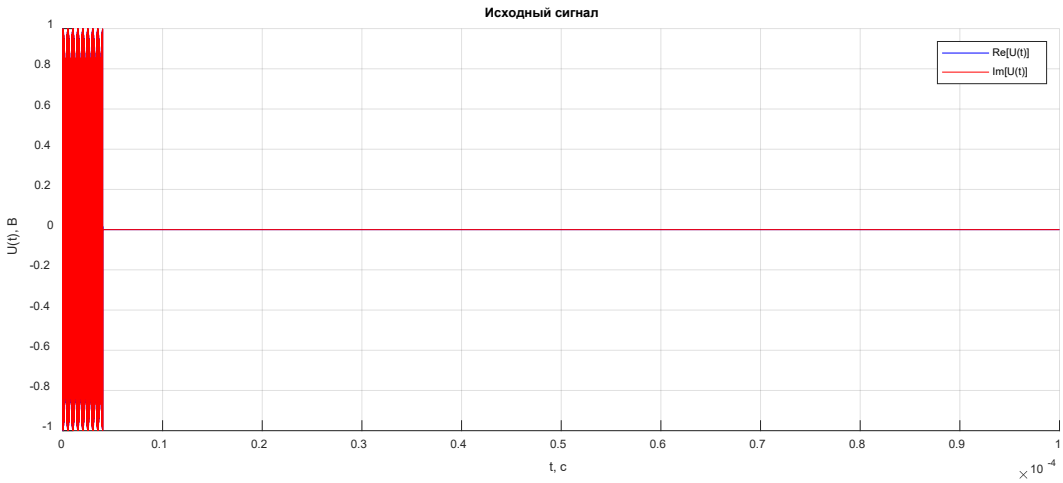
Выполним дополнительные присвоения для формирования фрагмента функции неопределённости сигнала

```
% Индекс минимальной частоты для построения функции неопределенности
index_f_min_af = floor((Nt-index_f_length)/2);

% Индекс максимальной частоты для построения функции
неопределенности
index_f_max_af = index_f_min_af + index_f_length;

% Матрица отсчетов функции неопределенности для отображения
amf_cut = amf (:, (index_f_min_af:index_f_max_af));

% Вектор частот для отображения функции неопределенности
f_cut_af = f(index_f_min:index_f_max)-IF;

% Минимальное значение частоты для отображения функции
неопределенности
f_min_af = f_min - IF;

% Максимальное значение частоты для отображения функции
неопределенности
f_max_af = f_max - IF;
```

Выполнить построение графиков, требуемых в лабораторном задании.

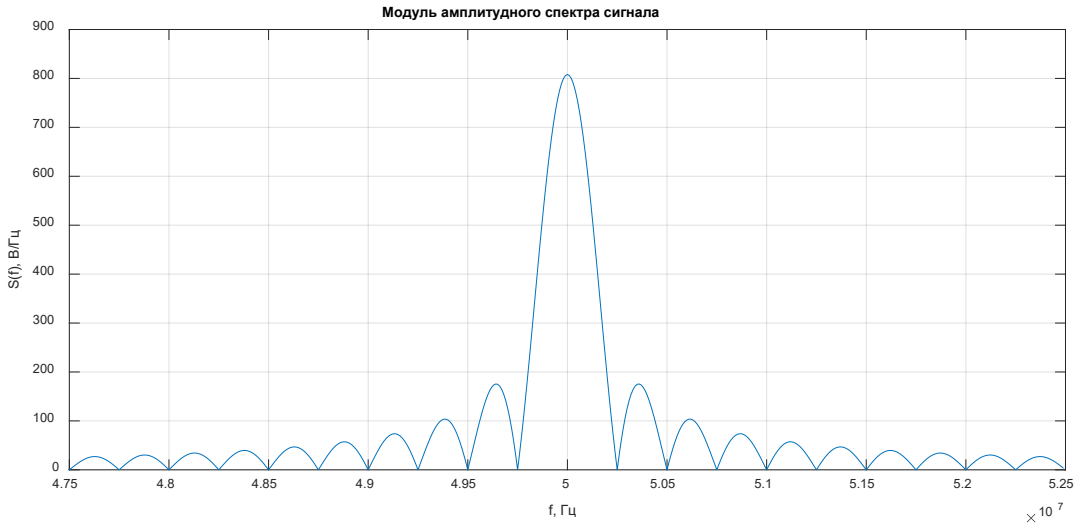
График исходного сигнала.

```
% Исходный сигнал
figure;
hold on;
plot (t, real(U), 'b');
plot (t, imag(U), 'r');
hold off;
grid on;
title ('Исходный сигнал')
xlabel ('t, c')
ylabel ('U(t), B')
legend ('Re[U(t)]', 'Im[U(t)]')
```



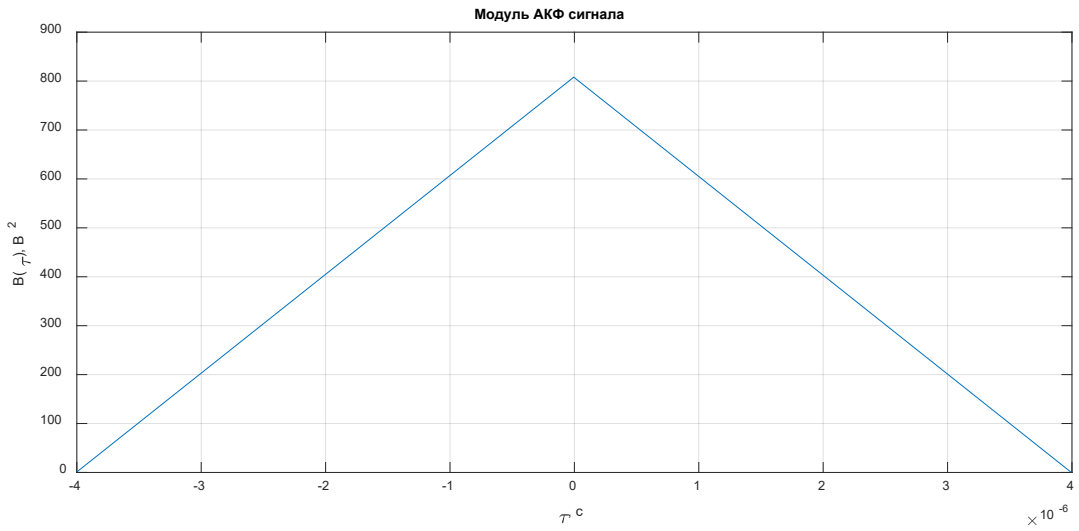
Модуль амплитудного спектра сигнала.

```
% Модуль амплитудного спектра сигнала
figure;
plot (f_cut, abs(S_cut));
grid on;
title ('Модуль амплитудного спектра сигнала')
xlabel ('f, Гц')
ylabel ('S(f), В/Гц')
xlim ([f_min f_max])
```



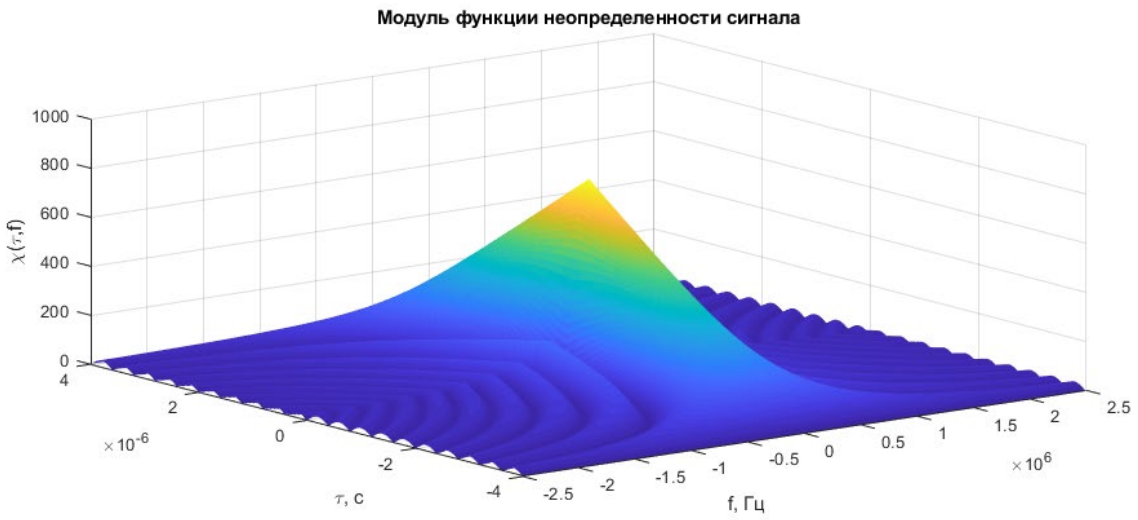
Модуль АКФ сигнала

```
% Модуль АКФ сигнала
figure;
plot (t_cut, abs(B_cut));
grid on;
title ('Модуль АКФ сигнала')
xlabel ('\tau, с')
ylabel ('B(\tau), В^2')
xlim ([tau_min tau_max])
```



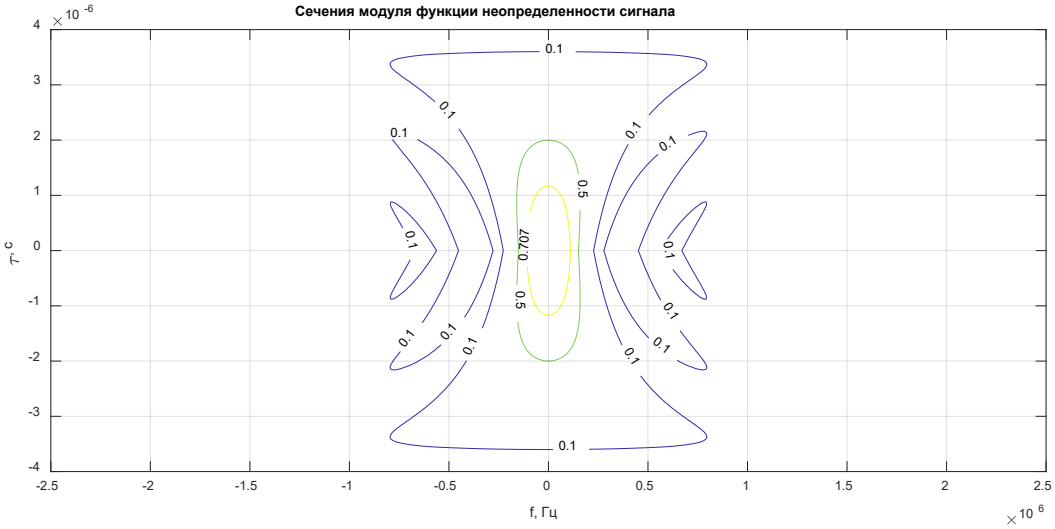
Модуль функции неопределенности сигнала

```
% Модуль функции неопределенности сигнала
figure;
surf(f_cut_af, t_cut_af, abs(amf_cut), 'EdgeColor', 'none');
title ('Модуль функции неопределенности сигнала')
xlim ([f_min_af f_max_af])
ylim ([tau_min tau_max])
xlabel ('f, Гц')
ylabel ('\tau, c')
zlabel ('\chi(\tau,f)')
```



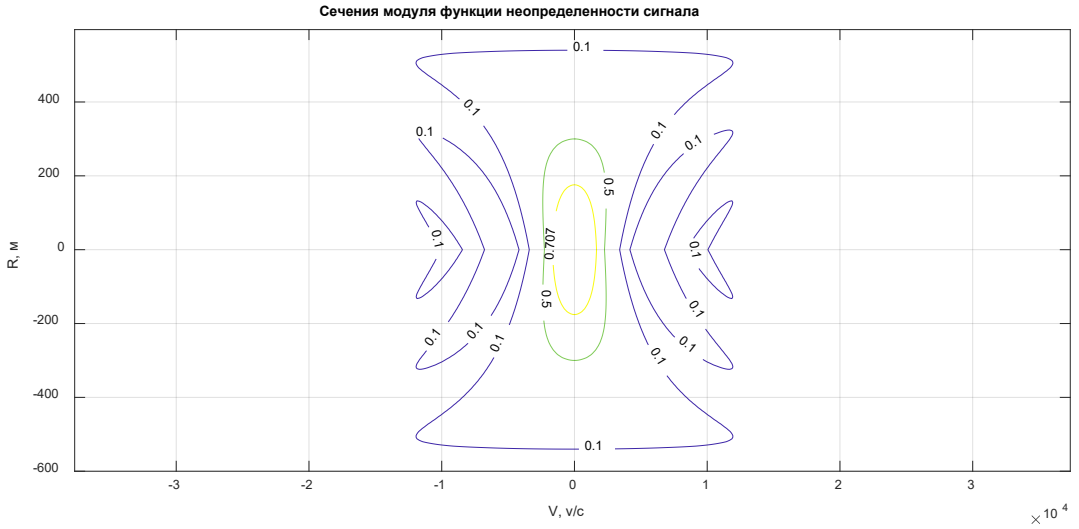
Сечения модуля функции неопределенности сигнала

```
% Сечения модуля функции неопределенности сигнала
figure;
contour(f_cut_af, t_cut_af, abs(amf_cut)/max(max(abs(amf_cut))), ...
    [0.1, 0.5, 0.707], 'ShowText','on');
grid on;
title ('Сечения модуля функции неопределенности сигнала')
xlim ([f_min_af f_max_af])
ylim ([tau_min tau_max])
xlabel ('f, Гц')
ylabel ('\tau, c')
```



Сечения модуля функции неопределенности сигнала

```
lambda = 0.03;
c0 = 3e8;
V = f_cut_af*lambda/2;
R = t_cut_af*c0/2;

% Сечения модуля функции неопределенности сигнала
figure;
contour(V, R, abs(amf_cut)/max(max(abs(amf_cut))), ...
    [0.1, 0.5, 0.707], 'ShowText','on');
grid on;
title ('Сечения модуля функции неопределенности сигнала')
xlim ([min(V) max(V)])
ylim ([min(R) max(R)])
xlabel ('V, v/c')
ylabel ('R, м')
```



Импульсный сигнал (пачка импульсов)

Построение функции неопределенности пачки импульсов выполняется согласно методике, описанной для одиночного сигнала. Исключение составляет ряд разделов программы, в которые должны быть внесены необходимые изменения.

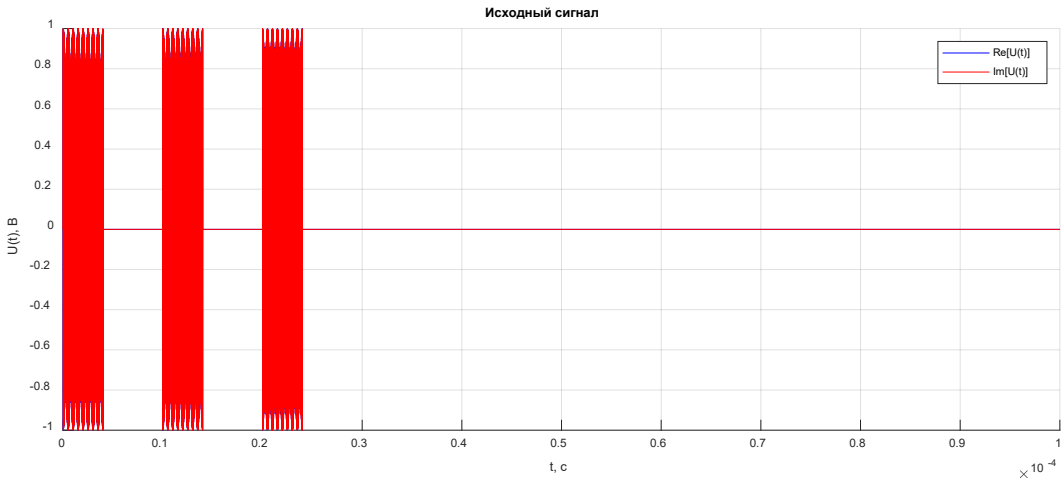
Изменения в параметрах сигнала:

```
%% Параметры сигнала
% Промежуточная частота
IF = 50e6; %[Гц]

% Амплитуда сигнала
U0 = 1; %[В]

% Длительность импульса
Tu = 4e-6; %[с]

% Период повторения
Tpr = 10e-6; %[с]

% Количество импульсов в пачке
N_pt = 3; %[шт]

% Время анализа
Ta = 100e-6; %[с]
```

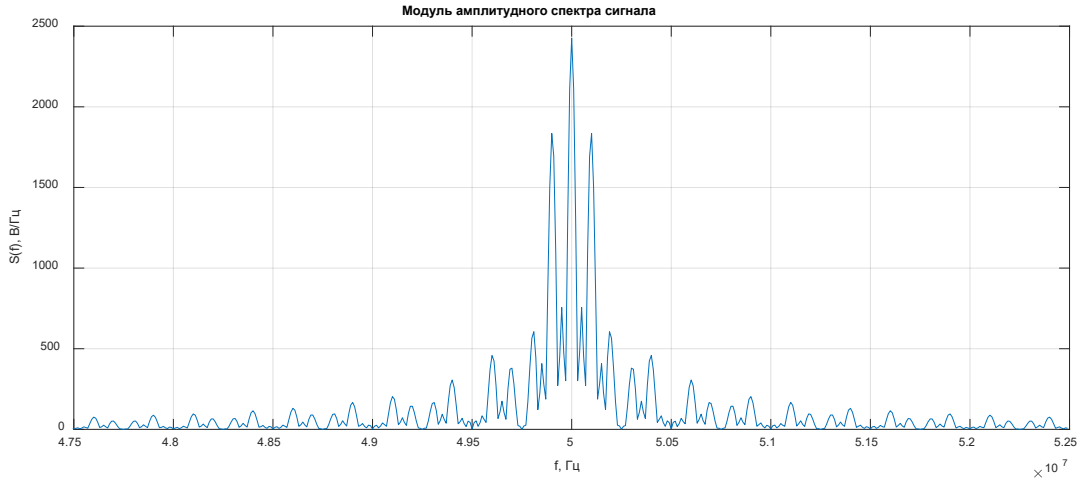
Изменить пределы построения функции неопределенности по частоте и задержке.

```
%% Параметры построения функции неопределенности

% Пределы изменения частот
f_min = IF-10/Tu;
f_max = IF+10/Tu;

% Пределы изменения задержек
tau_min = -8*Tu;
tau_max = 8*Tu;

% Количество точек по задержке
N_tau = 300;
```

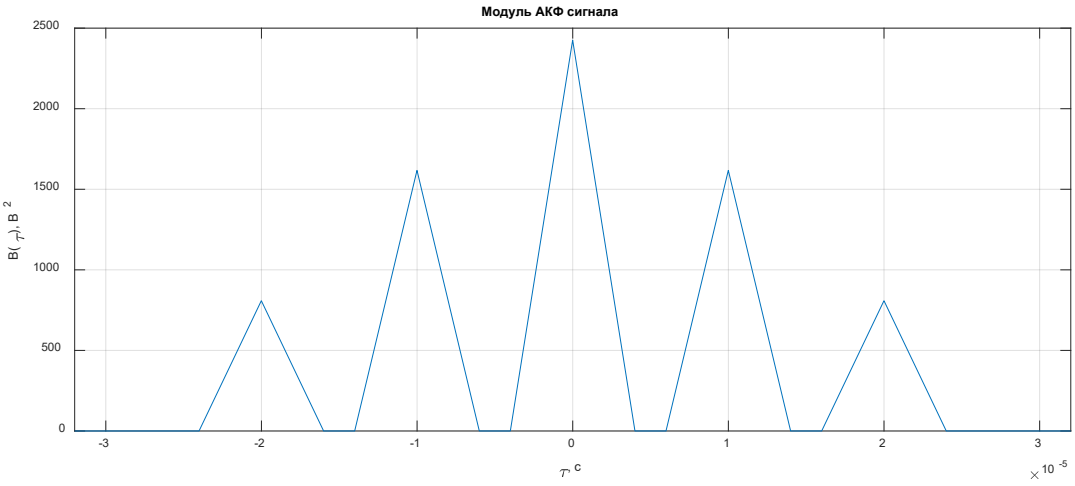
График исходного сигнала.



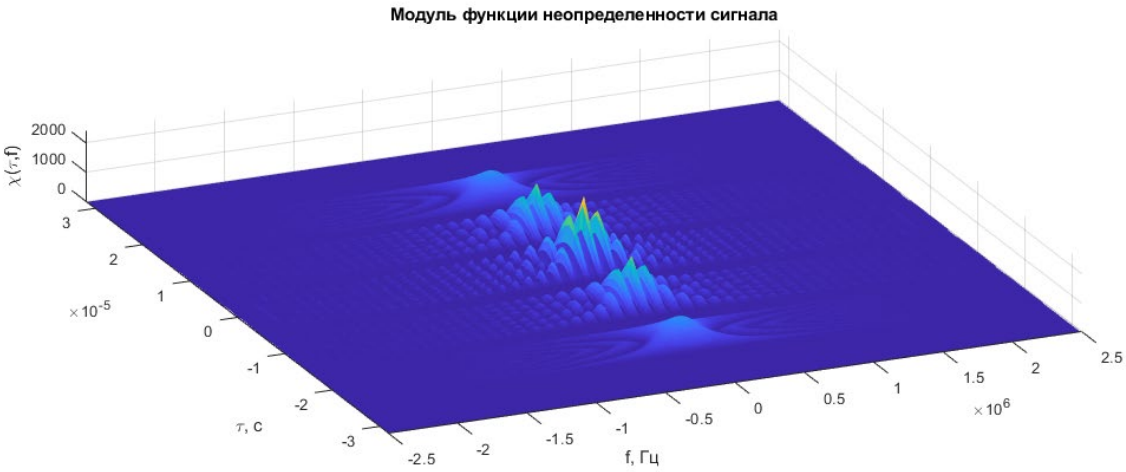
Модуль амплитудного спектра сигнала.



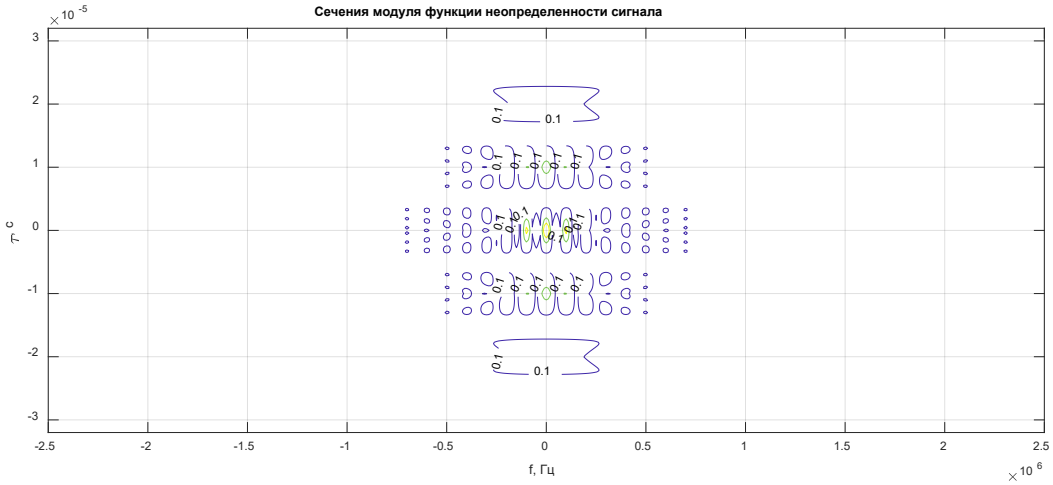
Модуль АКФ сигнала

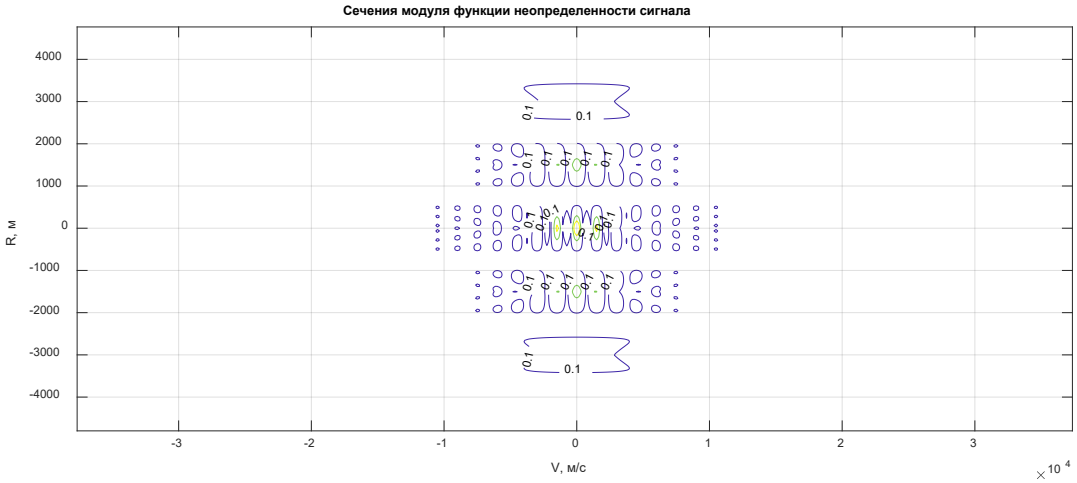


Модуль функции неопределенности сигнала



Сечения модуля функции неопределенности сигнала





Сигнал с ЛЧМ (одиночный импульс)

Построение функции неопределенности сигнала с ЛЧМ выполняется согласно методике, описанной для одиночного импульсного сигнала. Исключение составляет ряд разделов программы, в которые должны быть внесены необходимые изменения.

Изменения в параметрах сигнала:

```
%% Параметры сигнала
% Промежуточная частота
IF = 50e6; %[Гц]

% Амплитуда сигнала
U0 = 1; %[В]

% Длительность импульса
Tu = 2e-6; %[с]

% Период повторения
Tpr = 10e-6; %[с]

% Количество импульсов в пачке
N_pt = 1; %[шт]

% Время анализа
Ta = 100e-6; %[с]

% Девиация частоты
deltaF = 10e6; %[Гц]
```

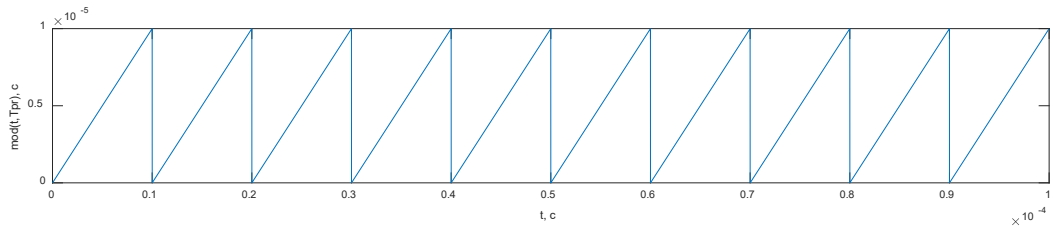
Изменить модель фазы радиосигнала с помощью анонимной функции Matalb:

```
%% Модель сигнала

S_ampl = @(t)U0*((t <= floor(t/Tpr)*Tpr+Tu)&((floor(t/Tpr)<N_pt)));
S_phase = @(t)(IF-deltaF/2)*mod(t,Tpr) + deltaF/Tu/2*mod(t,Tpr).^2;
```

Выражение

```
(IF-deltaF/2)*mod(t,Tpr) + deltaF/Tu/2*mod(t,Tpr).^2
```

представляет собой изменения полной фазы сигнала с линейной частотной модуляцией. Множитель `mod(t,Tpr)` – остаток от деления значений вектора `t` на `Tpr`, заставляет меняться текущее время моделирования «пилой» от нуля до `Tpr` с периодом повторения `Tpr` (см. рисунок ниже).

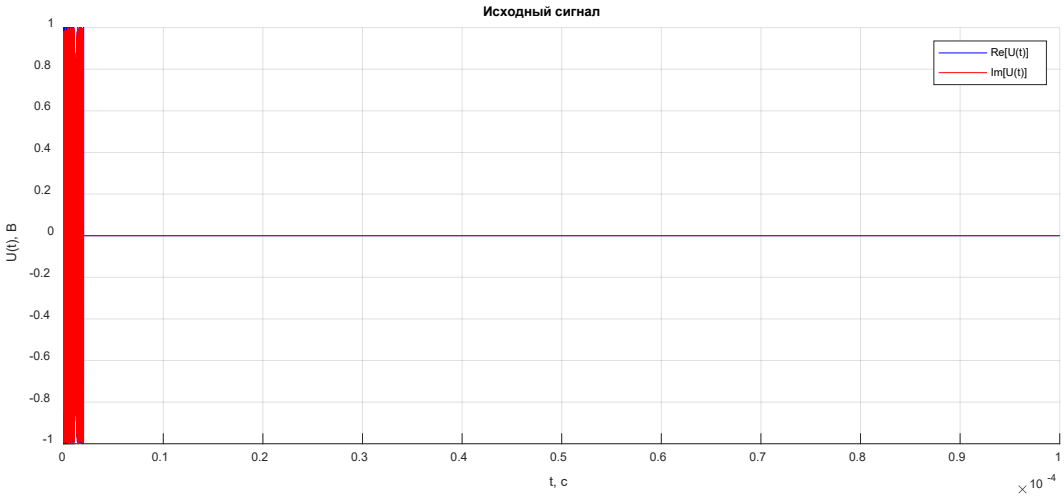


Использование множителя `mod(t,Tpr)` позволяет добиться изменения частоты сигнала с ЛЧМ в пределах от `(IF-deltaF/2)` до `(IF+deltaF/2)` на каждом периоде `Tpr`.

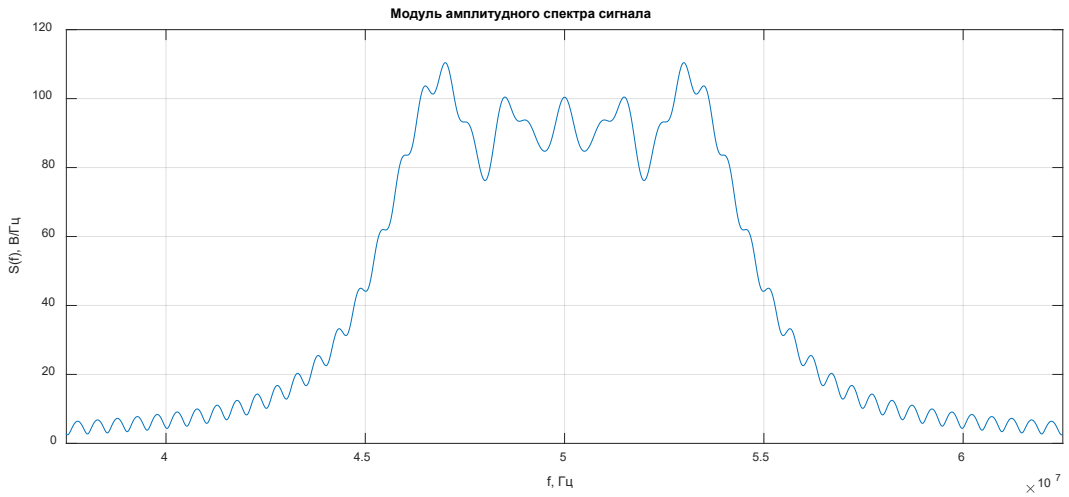
Изменить пределы построения функции неопределенности по частоте и задержке.

```
%% Параметры построения функции неопределенности

% Пределы изменения частот
f_min = IF-25/Tu;
f_max = IF+25/Tu;

% Пределы изменения задержек
tau_min = -1*Tu;
tau_max = 1*Tu;

% Количество точек по задержке
N_tau = 300;
```

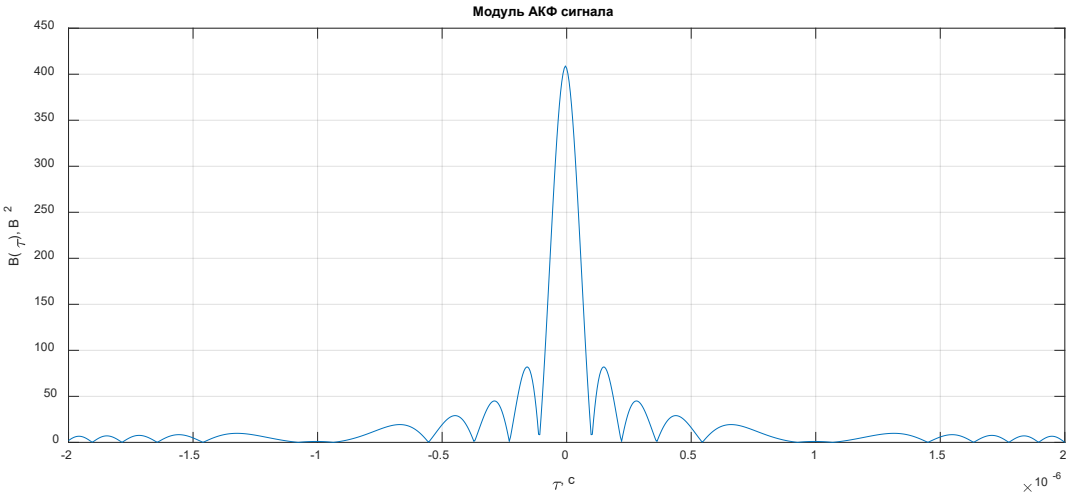
График исходного сигнала.



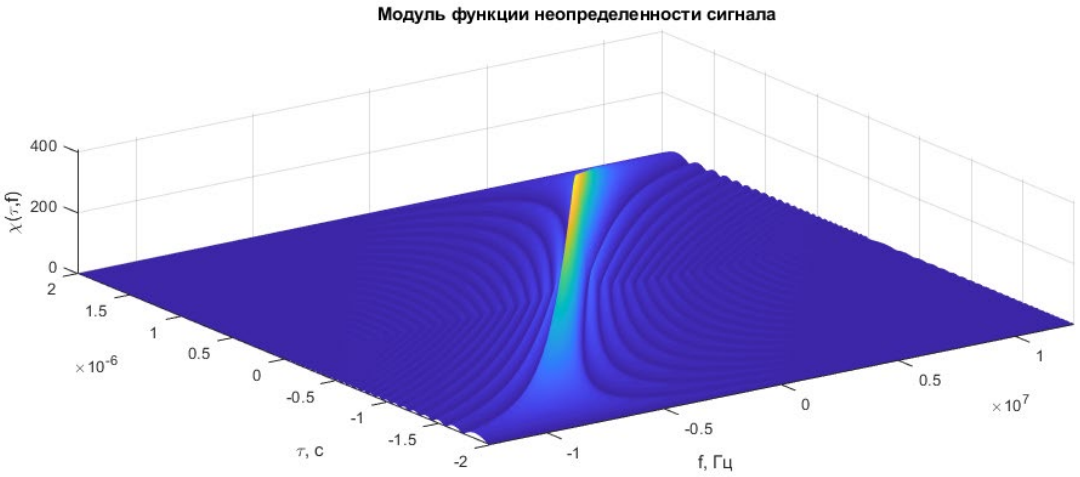
Модуль амплитудного спектра сигнала.



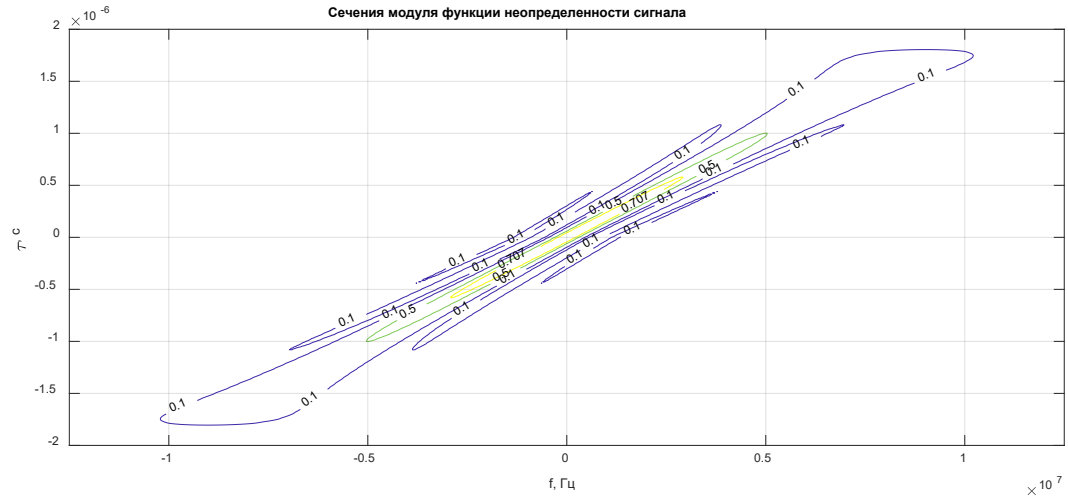
Модуль АКФ сигнала

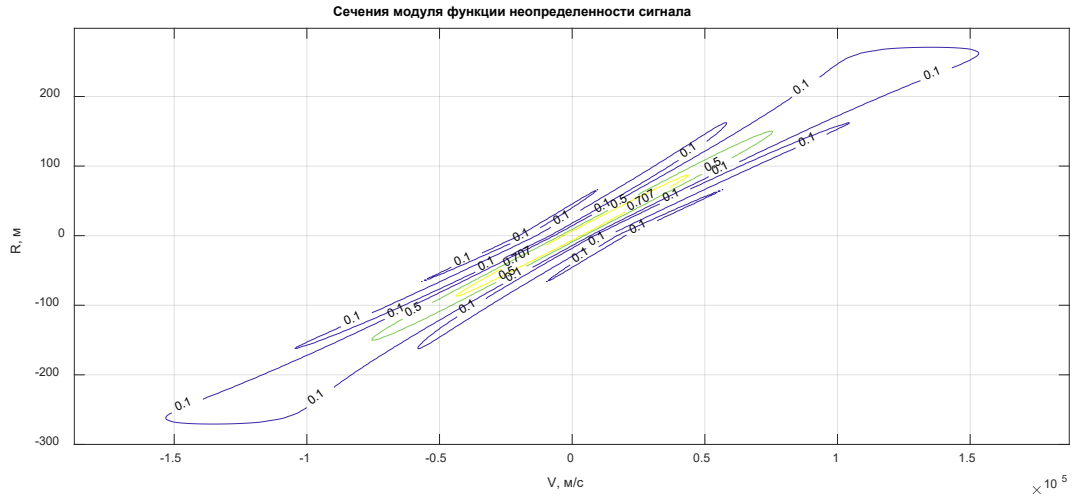


Модуль функции неопределенности сигнала



Сечения модуля функции неопределенности сигнала





Сигнал с ЛЧМ (пачка импульсов)

Построение функции неопределенности сигнала с ЛЧМ выполняется согласно методике, описанной для одиночного импульсного сигнала. Исключение составляет ряд разделов программы, в которые должны быть внесены необходимые изменения.

Изменения в параметрах сигнала:

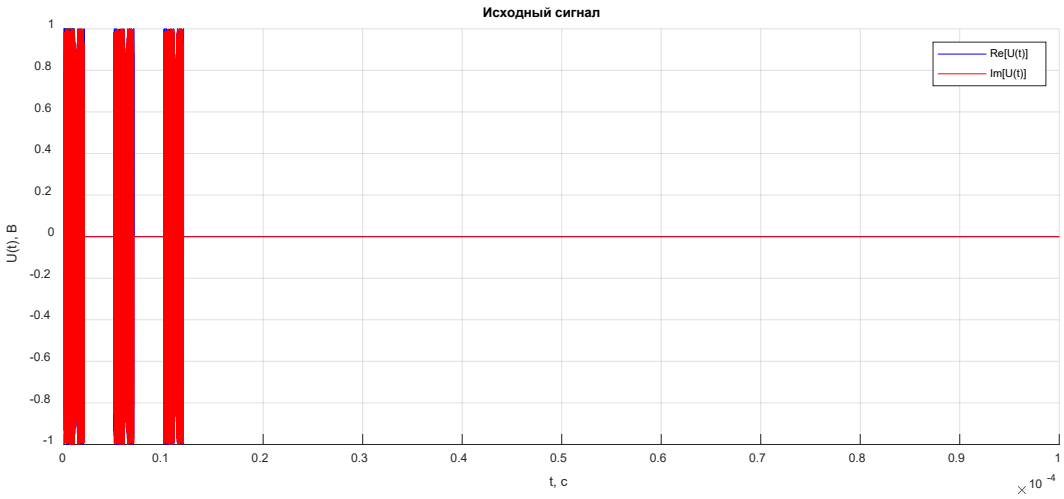
```
%% Параметры сигнала
% Промежуточная частота
IF = 50e6; %[Гц]

% Амплитуда сигнала
U0 = 1; %[В]

% Длительность импульса
```

```
Tu = 2e-6; %[c]

% Период повторения
Tpr = 5e-6; %[c]

% Количество импульсов в пачке
N_pt = 3; %[шт]

% Время анализа
Ta = 100e-6; %[c]

% Девиация частоты
deltaF = 10e6; %[Гц]
```

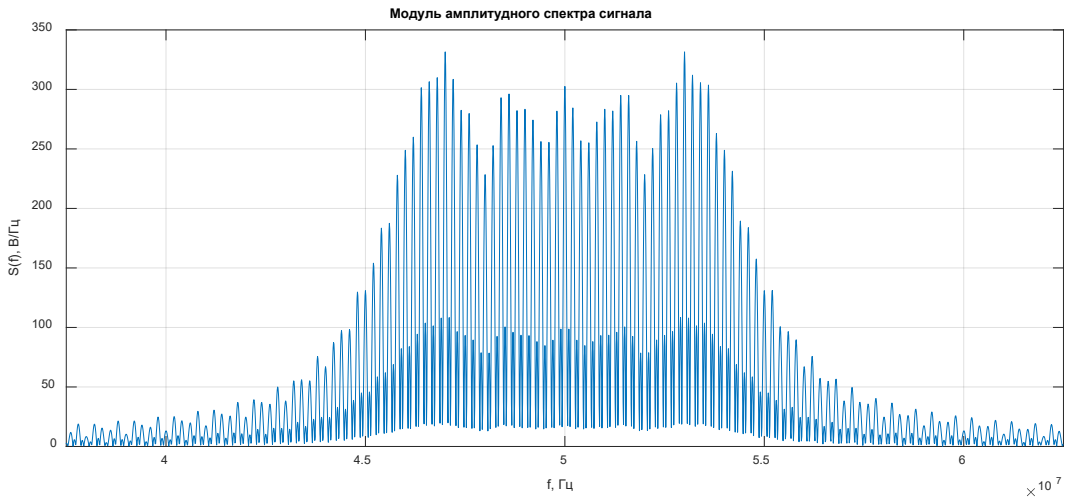
Изменить пределы построения функции неопределенности по частоте и задержке.

```
%% Параметры построения функции неопределенности

% Пределы изменения частот
f_min = IF-25/Tu;
f_max = IF+25/Tu;

% Пределы изменения задержек
tau_min = -7*Tu;
tau_max = 7*Tu;

% Количество точек по задержке
N_tau = 300;
```

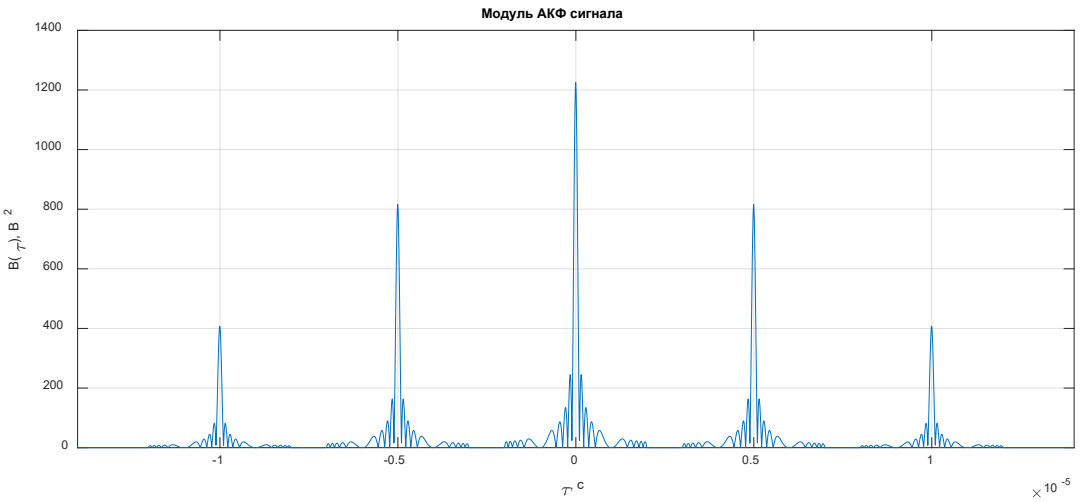
График исходного сигнала.



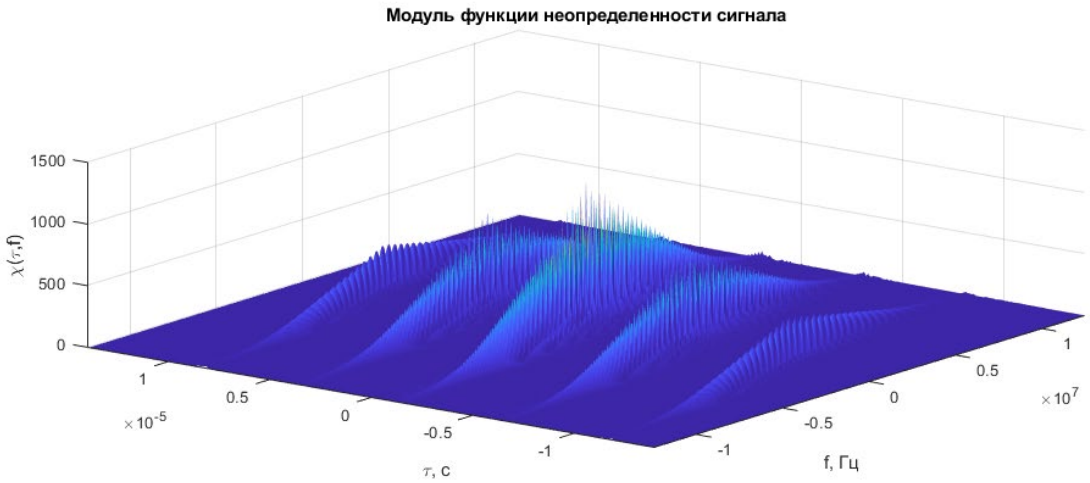
Модуль амплитудного спектра сигнала.



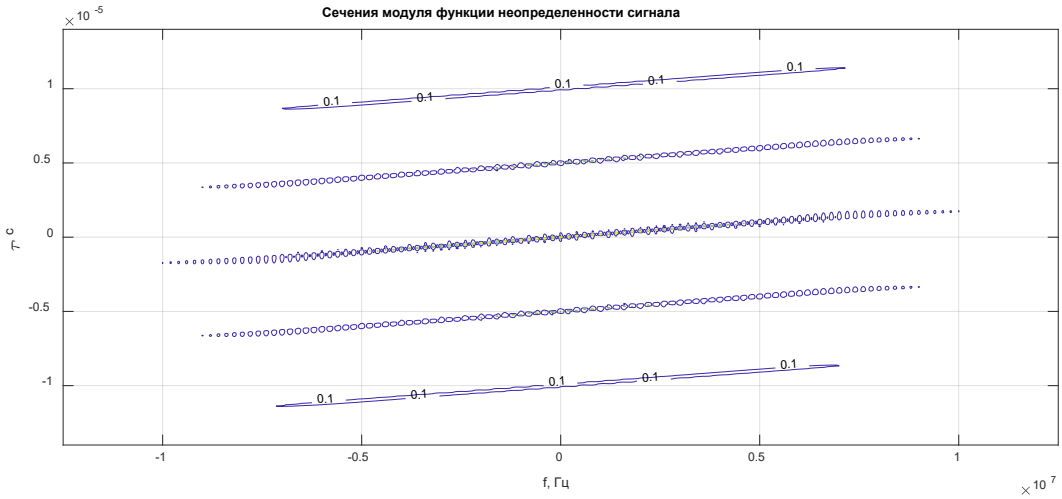
Модуль АКФ сигнала

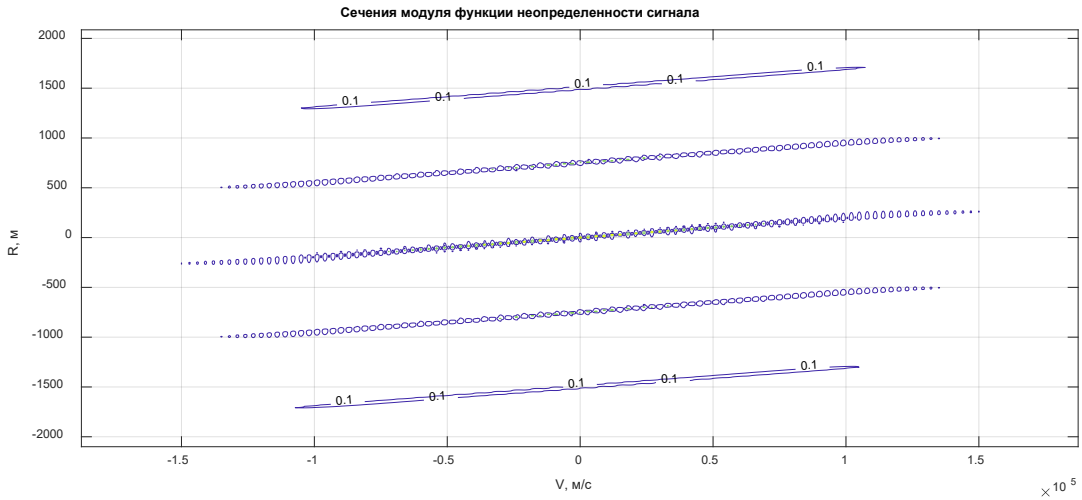


Модуль функции неопределенности сигнала



Сечения модуля функции неопределенности сигнала





Фазоманипулированный сигнал

Построение функции неопределенности фазоманипулированного сигнала выполняется согласно методике, описанной для одиночного импульсного сигнала. Исключение составляет ряд разделов программы, в которые должны быть внесены необходимые изменения.

Изменения в параметрах сигнала:

```
%% Параметры сигнала
% Промежуточная частота
IF = 50e6; %[Гц]

% Кодовая последовательность "+1" - 1, "-1" - 0
code = [+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1];

% Амплитуда сигнала
U0 = 1; %[В]
```

```
% Длительность импульса
Tu = 1e-6; %[c]

% Период повторения
Tpr = 1e-6; %[c]

% Количество импульсов в пачке
N_pt = length(code); %[шт]

% Время анализа
Ta = 100e-6; %[c]
```

Изменить модель фазы радиосигнала с помощью анонимной функции Matalb:

```
%% Модель сигнала

S_ampl = @(t)U0*code(floor(mod(t, N_pt*Tpr)/Tu)+1).*((floor(t/Tpr) <
N_pt));
S_phase = @(t)IF*t;
```

Выражение

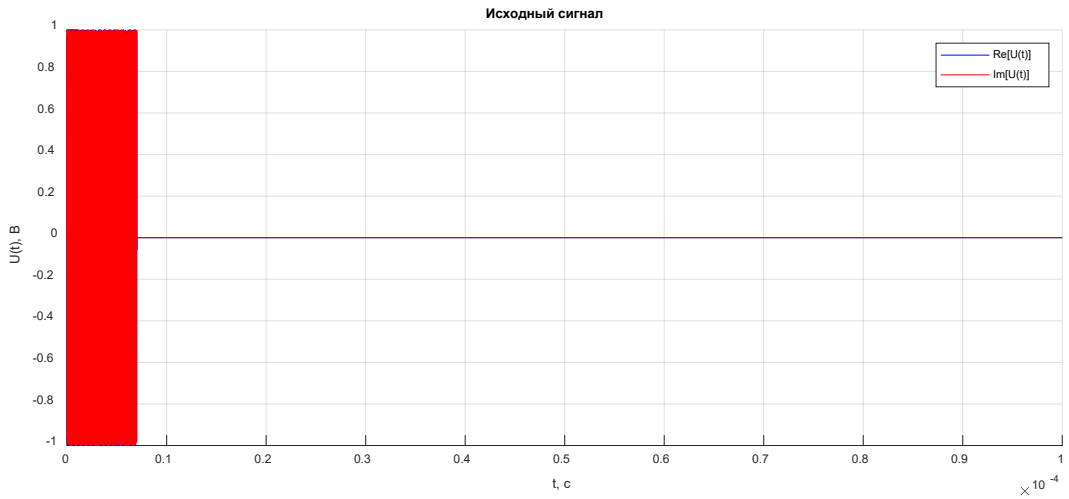
```
(floor(mod(t, N_pt*Tpr)/Tu)+1)
```

формирует индекс значения амплитуды вектора `code`.

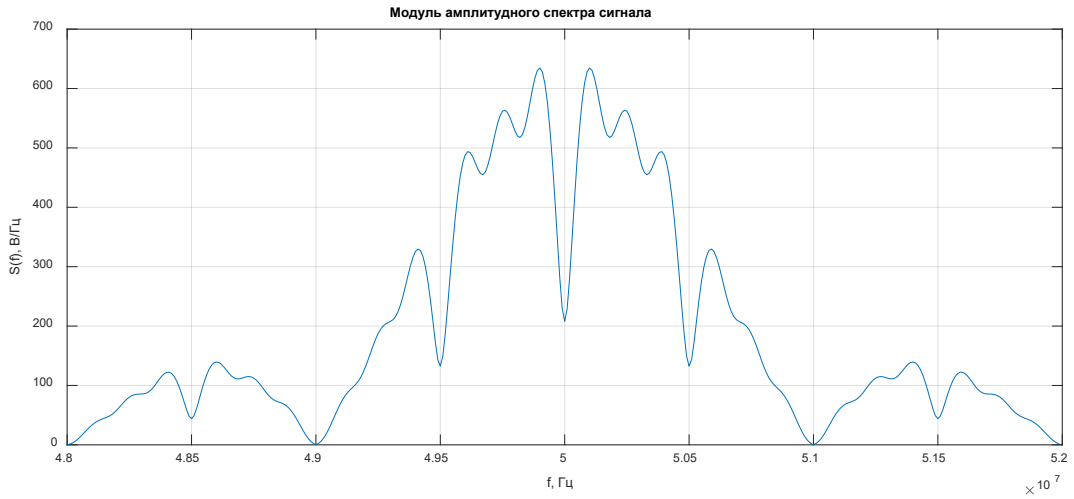
Изменить пределы построения функции неопределенности по частоте и задержке.

```
%% Параметры построения функции неопределенности

% Пределы изменения частот
f_min = IF-2/Tu;
f_max = IF+2/Tu;

% Пределы изменения задержек
tau_min = -10*Tu;
tau_max = 10*Tu;

% Количество точек по задержке
N_tau = 300;
```

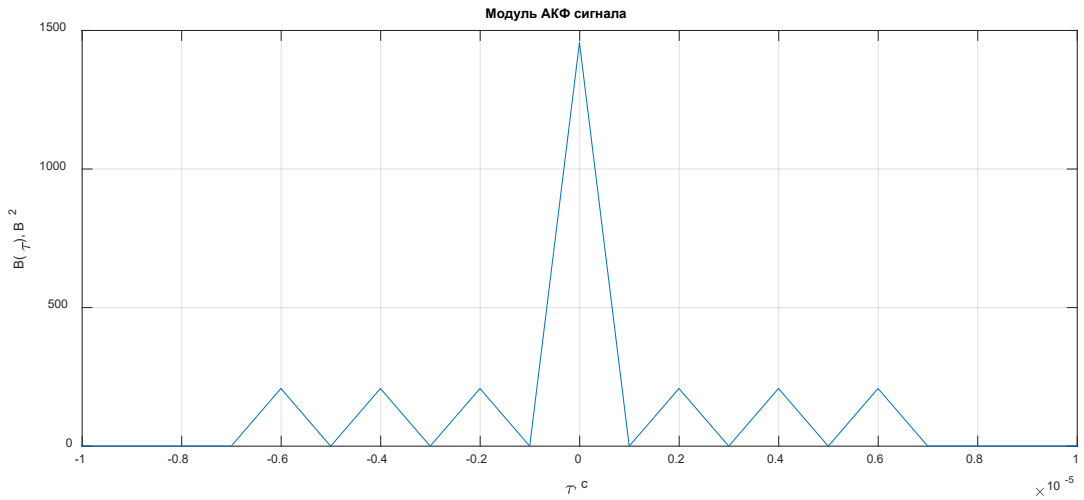
График исходного сигнала.



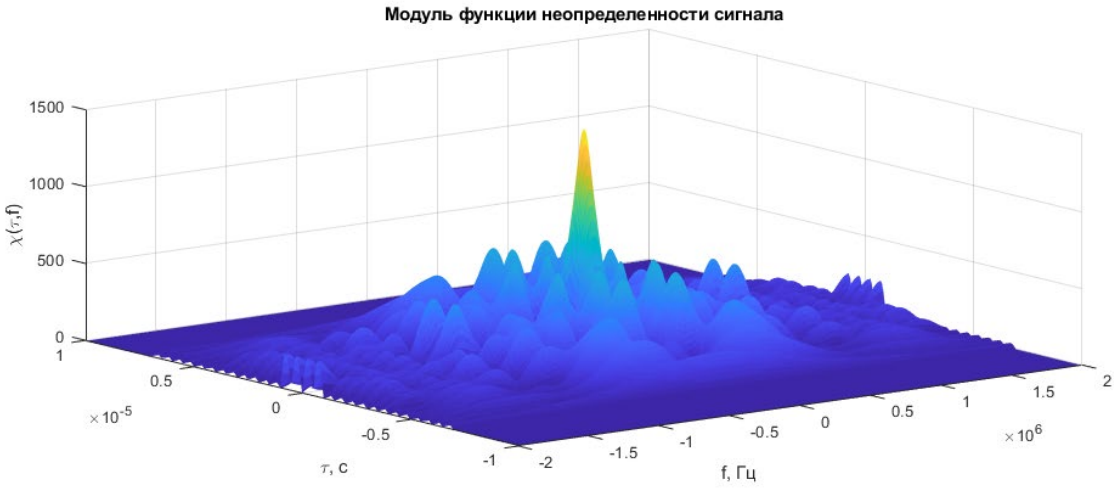
Модуль амплитудного спектра сигнала.



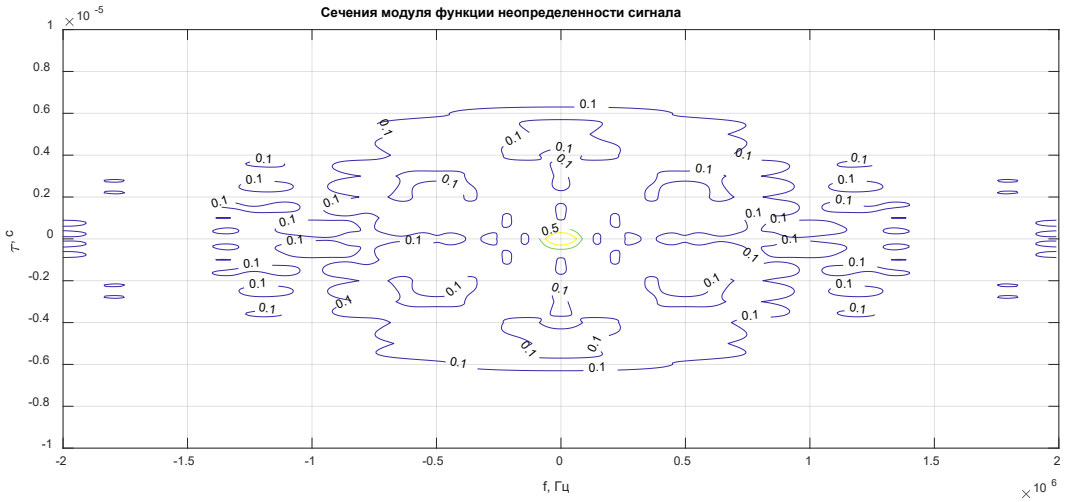
Модуль АКФ сигнала

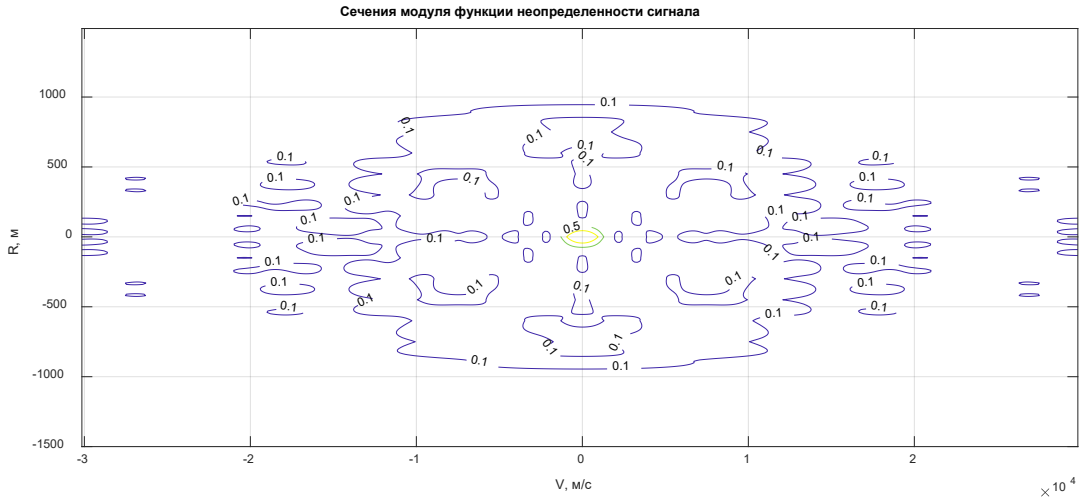


Модуль функции неопределенности сигнала



Сечения модуля функции неопределенности сигнала





Защита лабораторной работы выполняется по теоретической части и методике выполнения лабораторной работы.

Контрольные вопросы

1. Автокорреляционная функция прямоугольного импульса без ЛЧМ
2. Автокорреляционная функция прямоугольного импульса с ЛЧМ
3. Автокорреляционная функция ФКМ импульса
4. Функцию неопределенности (в общем виде)
5. Диаграммы неопределенности (в общем виде)
6. Функции неопределенности одиночных сигналов
7. Функции неопределенности повторяющихся сигналов
8. Функции неопределенности пачки сигналов
9. Применение диаграмм неопределенности в радиолокации
10. Использование диаграмм неопределенности для характеристики разрешения по τ и Ω
11. Использование диаграмм неопределенности для характеристики точности по τ и Ω
12. Определение диаграммы неопределенности, ее свойства
13. Как площадь диаграммы неопределенности зависит от параметров сигнала?
14. Что происходит с диаграммой неопределенности при введении внутриимпульсной частотной модуляции?
15. Какова диаграмма неопределенности сигнала, заданного в виде последовательности δ функций?
16. Какова диаграмма неопределенности сигнала, заданного в виде повторяющихся в бесконечных пределах импульсов с гауссовской огибающей?
17. Какова диаграмма неопределенности сигнала, заданного в виде пачки импульсов с гауссовской огибающей?

Используемые источники

1. Кук Ч., Бернфельд М. Радиолокационные сигналы/Пер. с англ. под ред. ВС Кельзона //М.: Советское радио. – 1971. – Т. 558.
2. Levanon N., Mozeson E. Radar signals. – John Wiley & Sons, 2004.
3. Трухачев А. А. Радиолокационные сигналы и их применения. – Воениздат, 2005.
4. Бакулев П. А. Радиолокационные системы. Учебник для вузов. – М.: Радиотехника – 2004, 320 с., ил.